作业20261012

题量: 6　满分: 100　智能分析

作答时间: 10-12 12:00 至 10-16 23:59

100分

一. 简答题（100分）

1 2 3 6

一. 简答题（共6题，100分）

1. (简答题)

21. 设随机变量 X 的概率密度为

(1) $f(x)=\begin{cases}2(1-1/x^2), & 1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 的分布函数 $F(x)$，并画出(2)中的 $f(x)$ 及 $F(x)$ 的图形.

2. (简答题)

24. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(min)服从指数分布，其概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-x/5}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务，若超过 10 min，他就离开. 他一个月要到银行 5 次. 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数. 写出 Y 的分布律，并求 $P\{Y\geqslant 1\}$.

3. (简答题)

26. 设 $X\sim N(3,2^2)$.

(1) 求 $P\{2<X\leqslant 5\}$，$P\{-4<X\leqslant 10\}$，$P\{|X|>2\}$，$P\{X>3\}$.

(2) 确定 c，使得 $P\{X>c\}=P\{X\leqslant c\}$.

(3) 设 d 满足 $P\{X>d\}\geqslant 0.9$，问 d 至多为多少?

4. (简答题)

29. 一工厂生产的某种元件的寿命 X(以小时计)服从参数为 $\mu=160$，$\sigma(\sigma>0)$ 的正态分布. 若要求 $P\{120<X\leqslant 200\}\geqslant 0.80$，允许 σ 最大为多少?

5. (简答题)

35. 设 $X\sim N(0,1)$.

(1) 求 $Y=e^X$ 的概率密度.

(2) 求 $Y=2X^2+1$ 的概率密度.

(3) 求 $Y=|X|$ 的概率密度.

6. (简答题)

38. 设电流 I 是一个随机变量，它均匀分布在 9 A～11 A 之间. 若此电流通过 2 Ω 的电阻，在其上消耗的功率 $W=2I^2$. 求 W 的概率密度.

一. 简答题（100分）

1 2 3

6